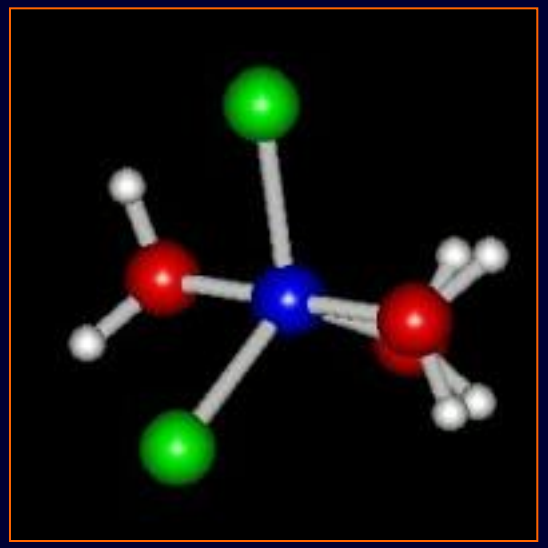
§5-4 能量均分定理 理想气体的内能

模型的改进

推导压强公式： 理想气体分子—— 质点

讨论能量问题： 考虑分子内部结构 —— 质点组

分子热运动
- 平动
- 转动
- 分子内原子间振动



分子的这些热运动都具有能量，为了计算能量，借助力学中的自由度。

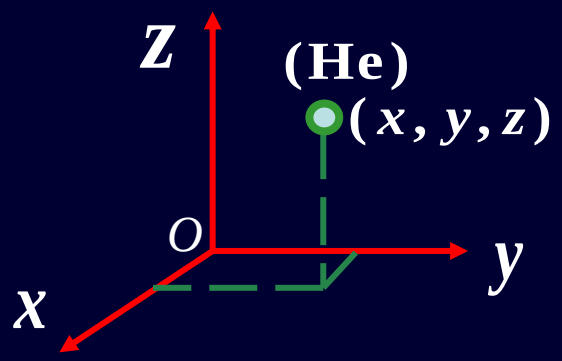
一. 自由度

确定一个物体的空间位置所需的独立坐标数。

总自由度数=平动自由度+转动自由度+振动自由度

$$i = t + r + s$$

1. 质点： 只有平动，最多三个自由度 (x, y, z) $i = t = 3$

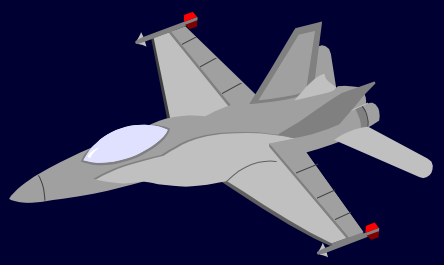


受限制时自由度减少

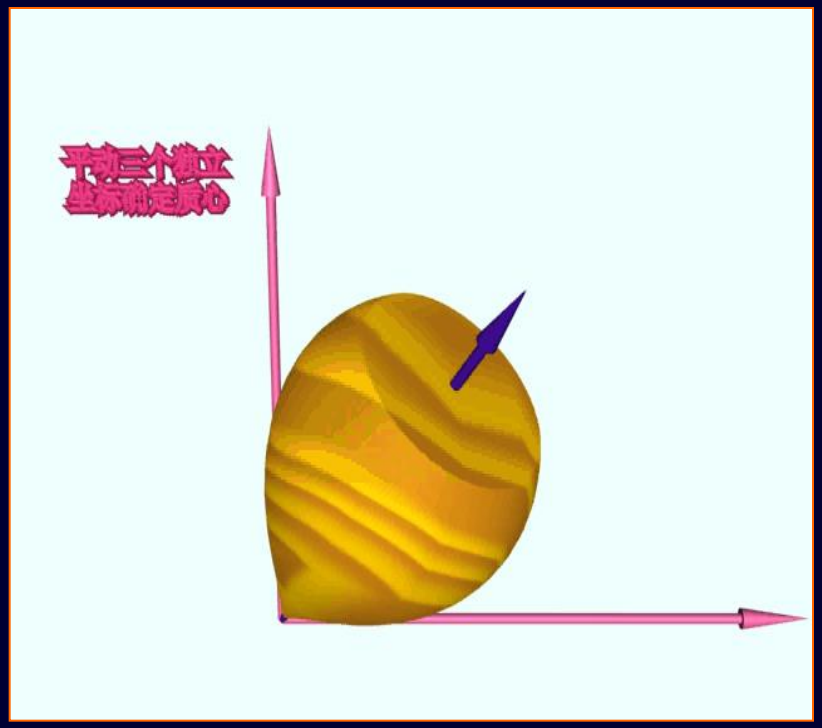
例： 飞机 t=3

轮船 t=2

火车 t=1



2. 刚体



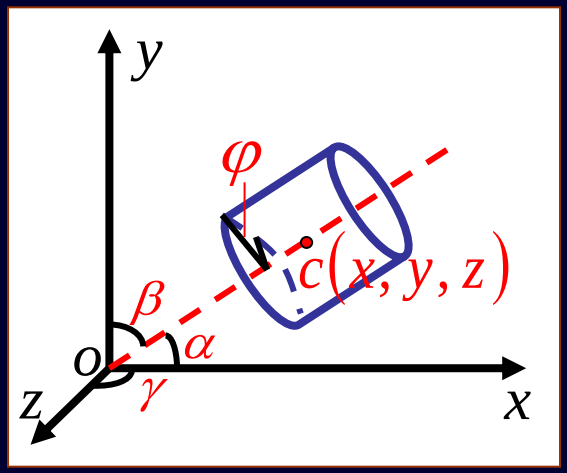
决定质心位置 (x, y, z)

$t = 3$

过质心转轴方位 $(\alpha, \beta, \gamma$ 之二$)$

刚体相对于轴的方位 (φ)

$r = 3$



最多6个自由度： $i = t + r = 6$

定轴刚体： $i = r = 1$ (φ)

3. 气体分子

1) 单原子分子—自由质点 $i = t = 3$

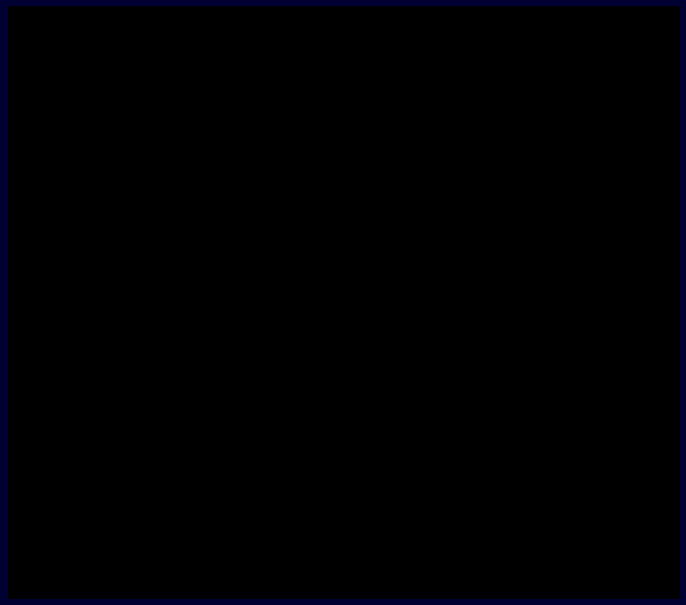
2) 双原子分子

- 刚性双原子分子（哑铃型）

  质心位置　　$t = 3$

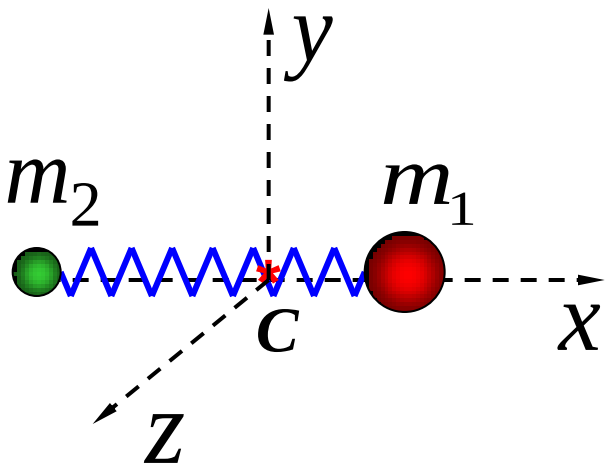
  m_1, m_2 连线方位　$r = 2$

  $i = t + r = 5$



- 非刚性双原子分子—— 轻弹簧联系的两个质点

非刚性双原子分子



质心位置　$t = 3$

m_1, m_2 连线方位　$r = 2$

m_1, m_2 相对于质心的位置　$s = 1$

$$i = t + r + s = 6$$

3）多原子分子（原子数 n）

最多可能自由度　$i=3n$

- 平动　$t=3$
- 转动　$r=3$
- 振动　$s=3n-6$

刚性多原子分子

$t = 3$
$r = 3$
$s = 0$

$i = 6$

刚性分子能量自由度

分子 \ 自由度	t 平动	r 转动	i 总
单原子分子	3	0	3
双原子分子	3	2	5
多原子分子	3	3	6

说明 (1) 分子的自由度不仅取决于其内部结构，还取决于温度。

(2) 实际上，双原子、多原子分子并不完全是刚性的，还有振动自由度。但在常温下将其分子作为刚性处理，能给出与实验大致相符的结果，因此可以不考虑分子内部的振动，认为分子都是刚性的。

二. 能均分定理

由温度公式 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2}m(\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2}kT$

每个自由度上的平均平动动能：

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$$

推广，其它各自由度上平均动能均为 $\frac{1}{2}kT$

在温度***T*** 的平衡态下，物质（固，液，气）分子的每一个可能的自由度都有相同的平均动能 $\frac{1}{2}kT$

分子的平均总动能：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2}kT$$

定性说明：

由于分子频繁碰撞，动能在各运动形式、各自由度之间转移，平衡时，各种平均动能按自由度均分，各自由度没有哪一个是特殊的。

平均平动动能 $\frac{t}{2}kT$

平均转动动能 $\frac{r}{2}kT$

平均振动动能 $\frac{s}{2}kT$

平均总动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2}(t+r+s)kT = \frac{i}{2}kT$$

注意：

能均分定律是统计规律，反映大量分子系统的整体性质，是大量分子统计平均的结果，是分子间的频繁碰撞而致。对个别分子或少数分子不适用。

三. 理想气体的内能

1. 实际气体的内能：（分子数 N）

所有分子的动能：$N\cdot\frac{1}{2}(t+r+s)kT=N\cdot\frac{i}{2}kT$

所有分子内原子振动势能：

微振动：采用谐振动模型 $\overline{E_k}=\overline{E_p}$ $N\cdot\frac{s}{2}kT$

分子间相互作用势能：与体积 V 有关

与 T,V 有关

2. 理想气体内能：（分子数 N）

模型：分子间无相互作用——无分子相互作用势能

分子动能：$N\cdot\frac{i}{2}kT$

原子振动势能：$N\cdot\frac{s}{2}kT$

$$\frac{1}{2}N\cdot(t+r+2s)kT$$

模型：刚性分子——无振动自由度 $i=t+r$

分子数为N的理想气体的内能为 $E=N\cdot\overline{\varepsilon_{\mathrm{k}}}=N\frac{i}{2}kT$

对 **1mol** 刚性分子理想气体 $E=N_A\cdot\frac{i}{2}kT=\frac{i}{2}RT$

对 $\frac{M}{M_{mol}}\text{mol}$ 刚性分子理想气体

$$E=\frac{M}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}PV$$

单原子分子 $E=\frac{M}{M_{mol}}\frac{3}{2}RT$

刚性双原子分子 $E=\frac{M}{M_{mol}}\frac{5}{2}RT$

刚性多原子分子 $E=\frac{M}{M_{mol}}3RT$

温度 T 的单值函数

说 明

一定质量的**理想气体内能**完全取决于分子运动的**自由度数**和气体的**温度**，对于给定气体，i 是确定的，所以其内能就只与温度有关，这与宏观的实验观测结果是一致的。

练习：指出下列各量的物理意义

$\frac{1}{2}kT$：平衡态下，物质分子每个自由度上的平均动能

$\frac{3}{2}kT$：平衡态下，物质分子的平均平动动能

$\frac{i}{2}kT$：平衡态下，物质分子的平均总动能

$\frac{i}{2}RT$：平衡态下，1mol理想气体内能

$\frac{M}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT$：$\frac{M}{M_{mol}}$mol理想气体内能

单选题 1分

设置

练习：压强为p、体积为V的氢气（视为刚性分子理想气体）的内能为：（　）

A $\frac{5}{2}pV$

B $\frac{3}{2}pV$

C pV

D $\frac{1}{2}pV$

提交

练习：2 g 氢气与2 g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同．（氢气分子视为刚性双原子分子）

（1）氢气分子与氦气分子的平均平动动能之比＝

1 ．

（2）氢气与氦气压强之比 ＝ 2

（3）氢气与氦气内能之比 ＝ 10/3 ．

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT \quad PV = \nu RT \quad E = \frac{i}{2}PV$$

例: 一容器内某理想气体的温度为273K，密度为$\rho = 1.25\ \mathrm{g/m^3}$，压强为 $p = 1.0\times10^{-3}\ \mathrm{atm}$

求 (1) 气体的摩尔质量，是何种气体？

(2) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能？

(3) 单位体积内气体分子的总平动动能？

(4) 设该气体有0.3 mol，气体的内能？

解: (1) 由 $pV = \dfrac{m}{M}RT$ ，有

$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{1.25\times10^{-3}\times8.31\times273}{10^{-3}\times1.013\times10^{5}} = 0.028\ \mathrm{kg/mol}$$

由结果可知，这是N_2 或CO 气体。

(2) 平均平动动能和平均转动动能为

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\times 1.38\times 10^{-23}\times 273 = 5.56\times 10^{-21}\ \mathrm{J}$$

$$\bar{\varepsilon}_r = kT = 1.38\times 10^{-23}\times 273 = 3.77\times 10^{-21}\ \mathrm{J}$$

(3) 单位体积内气体分子的总平动动能为

$$E_t = \bar{\varepsilon}_t \cdot n = \bar{\varepsilon}_t \cdot \frac{p}{kT} = 5.56\times 10^{-21}\times \frac{1.013\times 10^{2}}{1.38\times 10^{-23}\times 273}$$

$$= 1.52\times 10^{2}\ \mathrm{J/m^3}$$

(4) 由气体的内能公式，有

$$E = \frac{m}{M}\cdot\frac{i}{2}RT = 0.3\times\frac{5}{2}\times 8.31\times 273 = 1.70\times 10^{3}\ \mathrm{J}$$

例：容积为20.0 L（升）的瓶子以速率$v=200\ \mathrm{m\ s^{-1}}$匀速运动，瓶子中充有质量为100g的氦气．设瓶子突然停止，且气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能，瓶子与外界没有热量交换，求热平衡后氦气的温度、压强、内能及氦气分子的平均动能各增加多少?

（摩尔气体常量$R=8.31\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$）

（玻尔兹曼常量$k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}$）

解：定向运动动能 $\frac{1}{2}Nmv^2$气体内能增量 $N\frac{1}{2}ik\Delta T$

$i=3$ ．按能量守恒应有：

$$\frac{1}{2}Nm\mathrm{v}^2 = N\frac{1}{2}ik\Delta T$$

$$\therefore m\upsilon^2 = iR\Delta T / N_A$$

$$(1)\Delta T = N_A m\mathrm{v}^2 /(iR) = M_{\mathrm{mol}}\mathrm{v}^2 /(iR) = 6.42K$$

$$(2)\Delta p = (M / M_{\mathrm{mol}})R\Delta T / V = 6.67\times10^4 Pa$$

$$(3)\Delta E = (M / M_{\mathrm{mol}})\frac{1}{2}iR\Delta T = 2.00\times10^3 J$$

或计算宏观动能

$$(4)\Delta\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}ik\Delta T = 1.33\times10^{-22} J$$